



24-25-2-软件工程-期中

！ 缺少答案

此试题缺少答案，欢迎您作为志愿者提供答案。您可以直接编辑页面 (<https://wiki-internal.byrdocs.org/index.php?title=24-25-2-%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E5%B7%A5%E7%A8%8B-%E6%9C%9F%E4%B8%AD&veaction=edit>)或编辑源代码 (<https://wiki-internal.byrdocs.org/index.php?title=24-25-2-%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E5%B7%A5%E7%A8%8B-%E6%9C%9F%E4%B8%AD&action=edit>)以添加答案。

一、填空题（10题，每题1分，共10分）

1. 软件是包括程序、数据和 _____ 的完整集合。

解答

相关文档

2. 软件工程是为了解决 _____ 的问题而诞生。

解答

软件危机

3. 工程的质量特性主要体现在 _____、执行、 _____ 和应用处理四个方面。

解答

计划；检查

4. 软件工程的项目必须要考虑这三个方面的因素： _____、项目成本和 _____。

解答

给定的进度；软件质量

5. RUP 模型的第一项基本活动是 _____。

解答

业务建模

软件工程 	
时间	2024-2025学年第二学期
科目	软件工程
阶段	期中
类型	本科
学院	未来学院
来源	暂无
答案完成度	残缺

6. RUP 模型的特点可以概括为以 _____ 为驱动、软件体系结构为核心的应用 _____ 的生命周期模型。

解答
用例；迭代增量式开发

7. 极限编程的计划分为 _____ 和迭代计划。

解答
交付计划

二、判断题（10题，每题1分，共10分）

1. 软件工程是一门随着新技术的出现而不断发展和演进的学科。 _____

解答
✓

2. 原型方法可以应用于不同的软件生命周期模型中明确软件需求和选择不同的技术解决方案。

解答
✓

3. V 模型可以克服瀑布模型无法解决需求不明确的缺点。 _____

解答
×

4. 极限编程中可以无须必要的设计活动直接进行编码。 _____

解答
×

5. 极限编程中只需要进行必要的单元测试就可以交付给客户使用和反馈。 _____

解答
×

6. UML 可以解决自然语言表达中存在二义性的问题。 _____

解答
✓

7. 需求调研中对于当前系统物理模型的理解是了解新业务的必要手段。 _____

解答
×

8. 调研报告的内容在提交用户确认之前可以由软件分析人员进行必要的修改。✓ _____

解答

✓

9 业务流程可以通过 UML 的用例图进行表达。 _____

解答

×

10. 操作契约的后置条件描述的是系统顺序图中的返回消息。 _____

解答

×

三、单项选择题（10题，每题1分，共10分）

1. 关于软件工程错误的说法是 _____。

解答

D

- A. 软件工程规范了软件开发的各项活动 B. 软件 Engineering 内容涵盖软件的开发过程和管理过程
C. 软件工程知识是随着软件发展动态变化的 D. 如果不遵照软件工程方法，项目一定会失败

2. 软件 Engineering 的出现解决了以下哪一个问题 _____。

解答

C

- A. 程序设计方法 B. 项目管理 C. 软件开发过程的规范性 D. 需求经常性变动

3. 需求分析的任务不包括 _____。

解答

B

- A. 需求定义 B. 系统设计 C. 需求获取 D. 需求确认

4. 当前系统的物理模型是哪一项活动 _____?

解答

D

- A. 确定概念类 B. 确定系统的功能 C. 确定概念类之间的关系 D. 描述重要业务流程

5. 以下哪一个 UML 图可以表示对象的相互行为 _____。

解答

B

- A. 类图 B. 协作图 C. 对象图 D. 用例图

6. 用例 A 是用例 B 和用例 C 都必须执行的过程，它们之间的关系是 _____。

解答

A

- A. 包含关系 B. 继承关系 C. 聚合关系 D. 扩展关系

7. 下面哪一项不是用例模型中操作契约所关注的内容 _____。

解答

C

- A. 属性的修改 B. 实例的创建 C. 方法的调用 D. 关联的形成

8. 类 A 的方法中使用了类B的对象作为其局部变量，表明它们之间具有 _____。

解答

A

- A. 依赖关系 B. 继承关系 C. 关联关系 D. 聚合关系

9. 对于“用例”描述错误的是 _____。

解答

C

- A. 一个用例可以由多个角色（参与者）来驱动执行
B. 用例是参与者使用系统一组成功场景和失败场景的集合 C. 用例描述的功能粒度越小越好
D. 用例中只描述参与者可以看到的系统行为特征

10. 类 A 由类 B 和类 C 构成,类 B 和类 C 的实例由类 A 实例化,则它们之间的关系是 _____。

解答

B

- A. 包含关系 B. 组合关系 C. 扩展关系 D. 聚合关系

四、简答题（3题，共15分）

1.

请解释极限编程中客户在团队中的主要作用和职责。

解答

编写us，并确定优先级

和开发人员讨论需求

编写验收测试，并运行验收测试

用户驱动iteration（release plan， iteration plan）

2.

请给出下图UML类图中类之间的关系名称及重数关系。

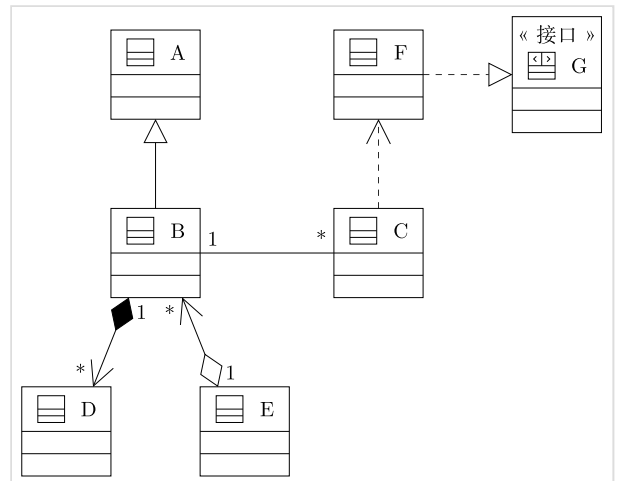
解答

ABC:组合。a包含一个b一个c

bd: 依赖

ce: 聚合

efg: 关联



第4.2题图

3.

请说明用例模型中操作契约的作用。

解答

明确用户需求，为软件的结构设计提供必须而充分的信息。结合领域模型确定当前系统中哪些概念类对象参与该用例的系统事件的响应及处理，并根据当前系统中这些概念类对象为得到契约结果执行某些操作后的状态，称为系统事件的后置条件。

消除用例描述的歧义

精确描述系统状态的变化

作为详细设计的输入

五、应用题（1题，共20分）

根据以下文字描述使用 UML 活动图进行表达，请注意区分提供服务的业务对象和数据对象：

- 1、顾客到达餐馆就坐；
- 2、顾客使用手机扫码点餐；
- 3、顾客点餐完毕后提交订单；
- 4、餐馆前台接收订单并核对处理；

- (1) 前台将凉菜分配给凉菜服务员处理;
- (2) 前台将热菜分配给后厨厨师进行处理;
- (3) 前台自己处理酒水和主食;
- 5、上述菜品(酒水、主食、凉菜和热菜)一旦就绪,统一交给台面服务员:
- 6、台面服务员将上述菜品端送给顾客;
- 7、顾客就餐后使用手机结账;
- 8、顾客起身离开餐馆;
- 9、前台收到结账通知后告知台面服务员清理台面;
- 10、结束一次就餐过程。

六、综合题(1题,共35分)

学生食堂一卡通自助系统主要功能由三大部分组成,分为余额查询、详单打印和充值。系统使用的场景描述如下。

毫无疑问是基础用例

场景A:

1. 用户输入用户名和密码登录系统。基础用例的包含用例
2. 用户登录系统后进行相应的功能处理。
 - a) 余额查询:显示用户当前的余额。
 - b) 详单打印:从系统中查询出用户当月的所有消费条目,经过格式化处理后打印到“详单表”中。
 - c) 充值:用户使用关联的银行卡进行充值,系统充值后将收据信息打印到“收据”中。

为了改善用户体验,自助系统后续又扩展了充值功能,凡是银行卡和用户手机绑定的用户,可按以下场景进行“手机充值”。

有条件的,所以算充值功能的扩展用例

场景B:

1. 用户选择手机充值功能选项,系统提示输入手机号和金额。
2. 用户输入手机号和充值金额并确认。
3. 系统根据用户手机号从后台银行代理得到绑定的网银账号,并根据手机号、网银账号和充值金额,采用验证码生成器生成验证码发送到用户手机。
4. 用户将手机收到的验证码输入给系统。手机验证码验证可以作为手机充值的包含用例
5. 系统提示完成充值操作并退出。

1. 请根据以上描述给出用例图(提示:注意区分基用例、包含用例、扩展用例)。
2. 请根据上述场景描述找出系统范围的概念类。
3. 请使用UML类图给出系统的领域模型。
4. 请给出场景B中手机充值场景的系统顺序图。
5. 请根据问题4的系统顺序图,给出场景B中第三条指令对应的操作契约。